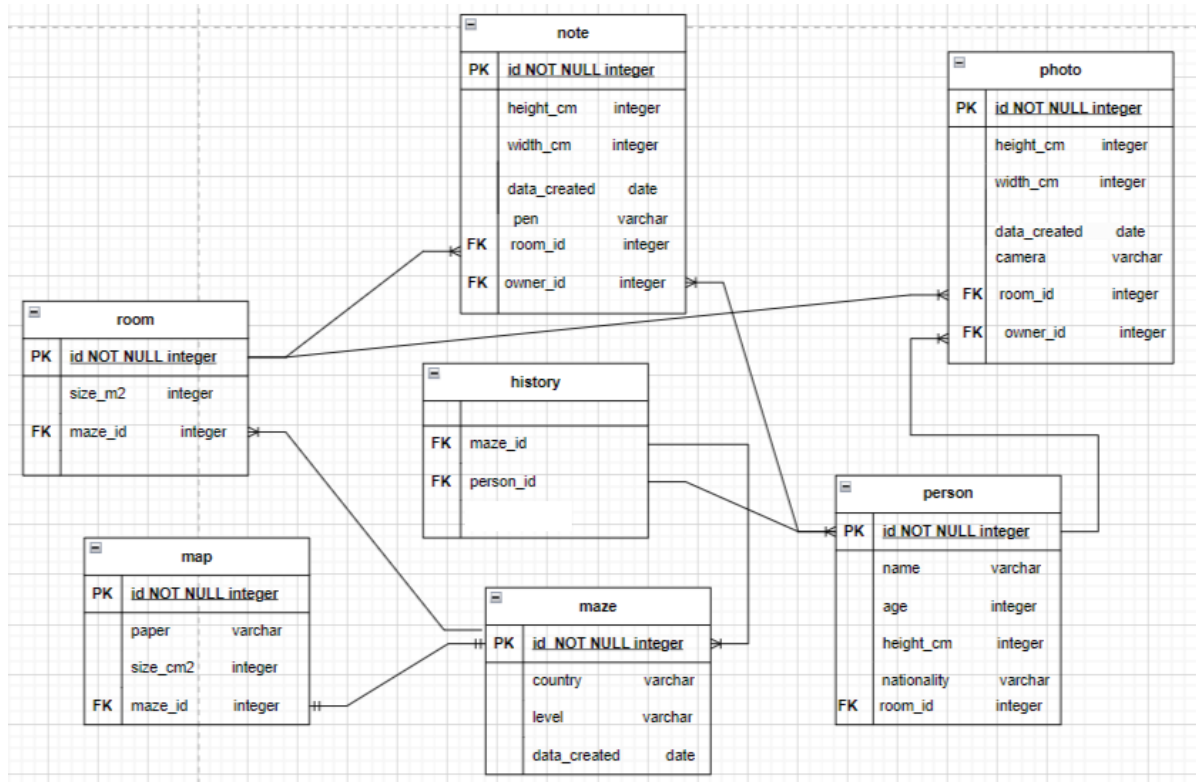


Лабораторная работа № 3
по дисциплине “Базы данных ”

Выполнил:
Студент группы
Р3125
Белоусова Анна Константиновна
Преподаватель:
Бострикова Дарья Константиновна

г. Санкт-Петербург
2024



1. Функциональные зависимости

Person

Id -> (name, age, height_cm, nationality, room_id) - многозначная, нетривиальная

Maze

Id -> (country, level, data_created) - многозначная, нетривиальная

Photo

Id -> (height_cm, width_cm, data_created, camera, room_id, owner_id) - многозначная, нетривиальная

Note

Id -> (height_cm, width_cm, data_created, pen, room_id, owner_id) - многозначная, нетривиальная

Map

Id -> (paper, size_cm2, maze_id) - многозначная, нетривиальная

Room

Id -> (size_m2, maze_id) - многозначная, нетривиальная

History

(maze_id, person_id) -> (), тривиальная

2. Приведение к 3НФ

1НФ

- Каждый кортеж содержит только одно значение для каждого из атрибутов

Модель соответствует 1НФ

2НФ

- Отношение в 1НФ
- Есть первичный ключ
- Все атрибуты зависят от первичного ключа целиком

В каждой таблице атрибуты зависят только от первичного ключа, поэтому схема удовлетворяет 2НФ

Person Id -> (name, age, height_cm, nationality, room_id)

Maze Id -> (country, level, data_created)

Photo Id -> (height_cm, width_cm, data_created, camera, room_id, owner_id)

Note Id -> (height_cm, width_cm, data_created, pen, room_id, owner_id)

Map Id -> (paper, size_cm2, maze_id)

Room Id -> (size_m2, maze_id)

History (maze_id, person_id) -> ()

Есть таблица history

person_id	maze_id	name	maze_name
1	1	Артем	Египтяне
1	2	Артем	Квиз
2	3	Алина	Паутинка

В этой таблице некоторые атрибуты зависят только от части первичного ключа, поэтому другая реализация:

Person (список людей)

id	name
1	Артем
2	Алина

Maze (список лабиринтов)

id	name
1	Египтяне
2	Квиз
3	Паутинка

History (таблицы связи)

Person_id	Maze_id
1	1
1	2
2	3

Соответствует 2НФ

3НФ

- Отношение в 2НФ
- Отсутствуют транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов от ключевых (Все атрибуты зависят только от первичного ключа целиком, но не от других атрибутов)

Для этого рассмотрим все отношения

Person

id -> name

id -> age

id -> height_cm

id -> nationality

id -> room_id

Все атрибуты зависят только от первичного ключа, нет зависимостей между атрибутами

Maze

id -> country

id -> level

id -> data_created

Все атрибуты зависят только от первичного ключа, нет зависимостей между атрибутами

Photo

id -> height_cm

id -> width_cm

id -> data_created

id -> camera

id -> room_id

id -> owner_id

Все атрибуты зависят только от первичного ключа, нет зависимостей между атрибутами

Note

id -> height_cm

id -> width_cm

id -> data_created

id -> pen

id -> room_id

id -> owner_id

Все атрибуты зависят только от первичного ключа, нет зависимостей между атрибутами

Map

id -> paper

id -> size_cm2

id -> maze_id

Все атрибуты зависят только от первичного ключа, нет зависимостей между атрибутами

Room

id -> size_m2

id -> maze_id

Все атрибуты зависят только от первичного ключа, нет зависимостей между атрибутами

Все необходимые условия выполнены, значит отношение находится в 3НФ

3. BCNF

- Отношение в 3НФ
- Каждая нетривиальная и неприводимая слева функциональная зависимость имеет в качестве своего детерминанта некоторый потенциальный ключ (ключевые атрибуты не должны зависеть от неключевых)

id	name	phone
1	Андрей	+7 921 927 62 33
2	Максим	+7 905 225 21 12

Ситуация, когда выполнено 3НФ, но не выполнена BCNF, возникает при наличие зависимости части первичного ключа от какого-либо атрибута. В описанном отношении зависимость не является транзитивной, каждый детерминант каждой таблицы является потенциальным ключом. Значит, отношение уже в форме Бойса-Кодда

4. Денормализация

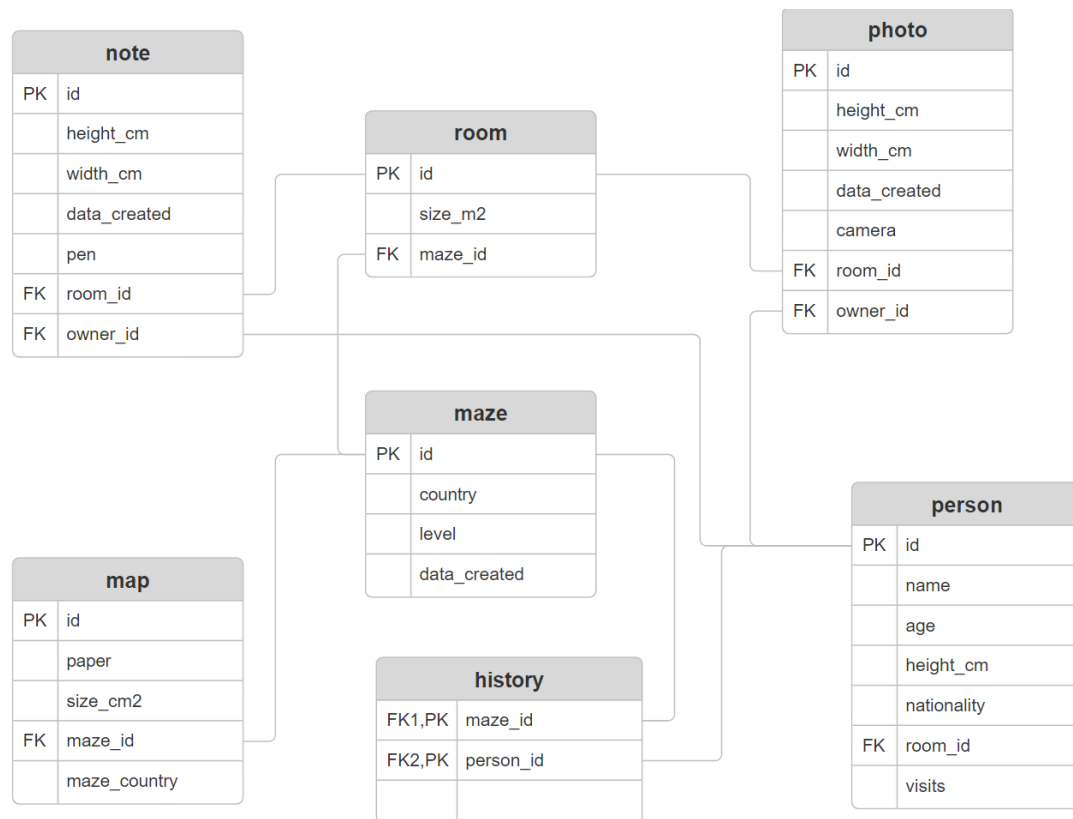
- Объединение связанных таблиц

Чтобы уменьшить количество Join и ускорить время выполнения запросов, можно частично объединить таблицы map и maze и добавить страну, в которой находится лабиринт, если это часто запрашивается (лучше объединять таблицы небольшого размера, которые содержат редко изменяемые данные)

-Добавление избыточного поля

Зачастую потребляют много ресурсов запросы, в которых-производятся сложные вычисления, поэтому имеет смысл добавить дополнительный столбец, содержащий часто используемые расчетные данные. В данном случае можно добавить столбец с количеством посещенных лабиринтов

id	name	age	Height_cm	nationality	Room_id	visits
1	Артем	35	192	Russian	2	16
2	Алина	24	168	Russian	1	8
3	Михаил	17	186	Russian	4	5
4	Арина	31	172	Russian	3	21



5. Триггер

```

DROP TRIGGER IF EXISTS person_nationality_and_age_count_trigger on person;
|
CREATE or REPLACE FUNCTION person_count() RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    person_cnt int;
BEGIN
    SELECT count(id) INTO person_cnt FROM person WHERE nationality = NEW.nationality and age=NEW.age;
    RAISE NOTICE 'New person %, number of possible interesting acquaintances %', New.name, person_cnt;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER person_nationality_and_age_count_trigger
    AFTER INSERT ON person
    FOR EACH ROW
    EXECUTE FUNCTION person_count();

INSERT INTO person(name, age, height_cm, nationality, room_id) VALUES('Andrey', 18, 175, 'Russian', 2);
DELETE FROM person WHERE name in('Andrey');
  
```

Вывод: В ходе лабораторной работы я познакомилась с понятиями нормализация и денормализация, узнала о формах 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, а также узнала о триггерах и о том, для чего они нужны.